

Sistema de citas para un spa de uñas

Trabajo final de Programación Orientada a Objetos

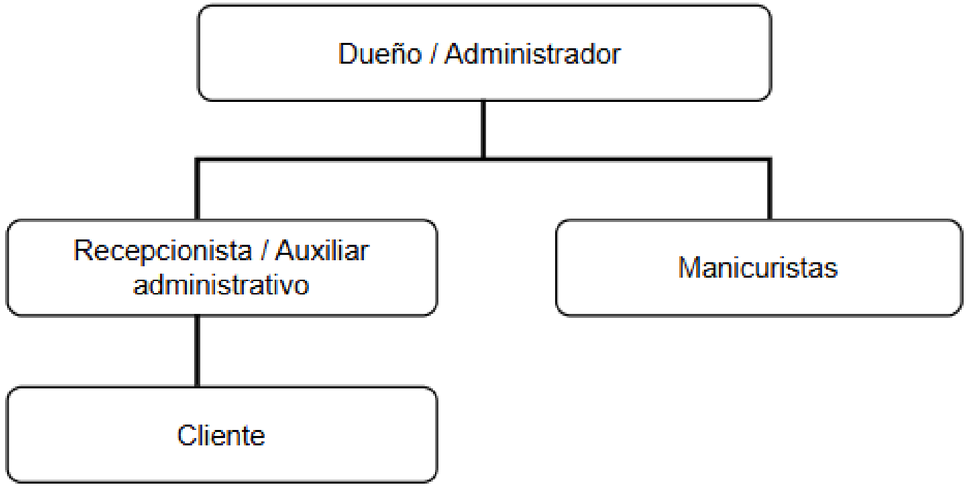
Veronica Loaiza Gómez y Sofia Tobon Atehortúa | Ingeniería de Sistemas

Agenda

- El spa y su organización
- La situación que queremos mejorar
- La propuesta y sus actores
- Qué hace la API
- Esquemas y conclusiones

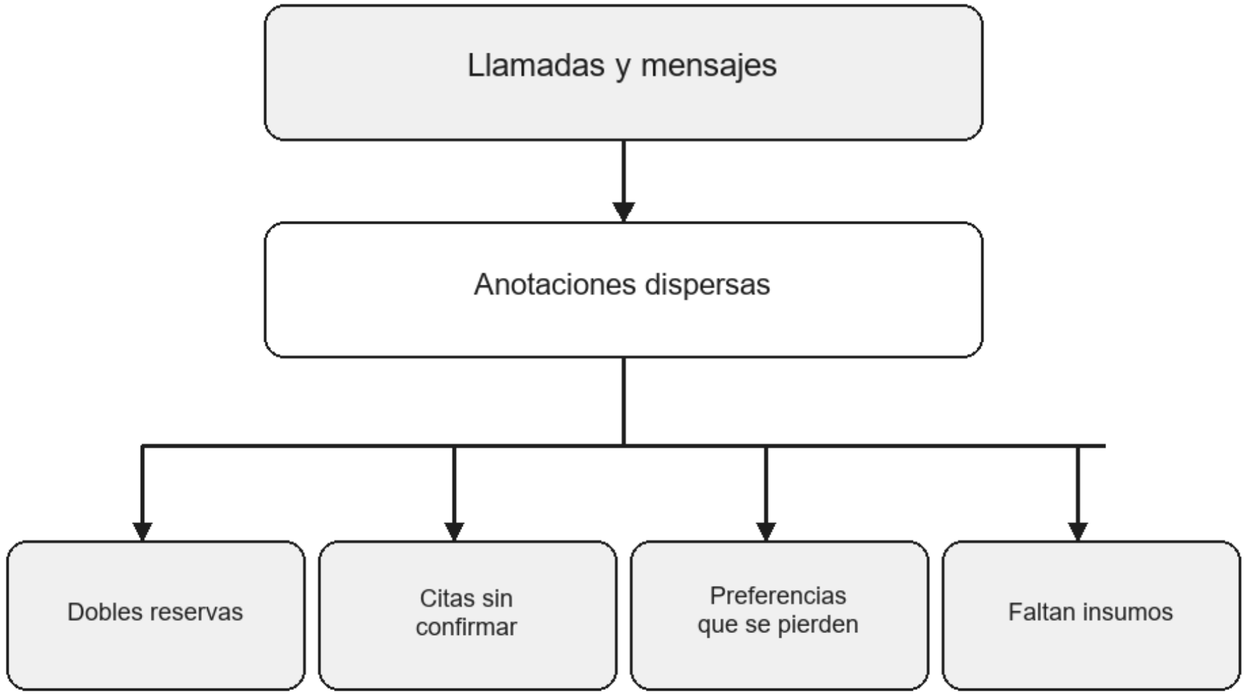
Un spa que trabaja con cita previa

- Atención coordinada por recepción y manicuristas
- Servicios de manicure, pedicure y spa para pies
- El cliente elige un servicio y solicita un horario
- El control de insumos sigue a cargo del spa



Agendar manualmente genera confusiones

- Puede cruzarse el horario de una manicurista
- Algunas citas quedan sin confirmar
- Se pueden perder las preferencias del cliente
- Cuesta anticipar cuándo hacen falta insumos



Situaciones que motivan este proyecto

La propuesta simplifica la reserva

- Consultar servicios y citas desde una API
- Enviar los datos para solicitar una cita
- Comprobar si esa manicurista está ocupada a esa hora
- Separar la lógica facilita mantener y ampliar el código

Personas que participan en el sistema

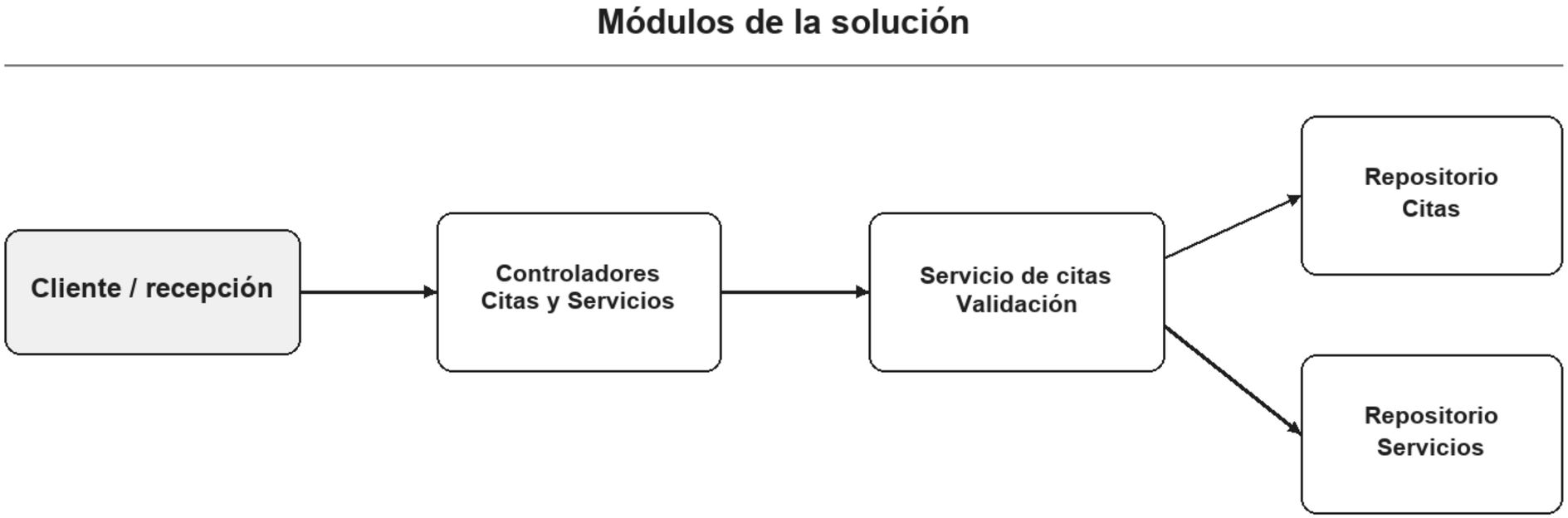
Cliente: consulta servicios y citas, y solicita un horario.

Manicurista: su identificador se usa para revisar la disponibilidad. No tiene una pantalla propia en esta versión.

Propietario y recepción: pueden consultar la API; la gestión de personal e inventario queda fuera del alcance actual.

Qué hace la API y cómo se usa

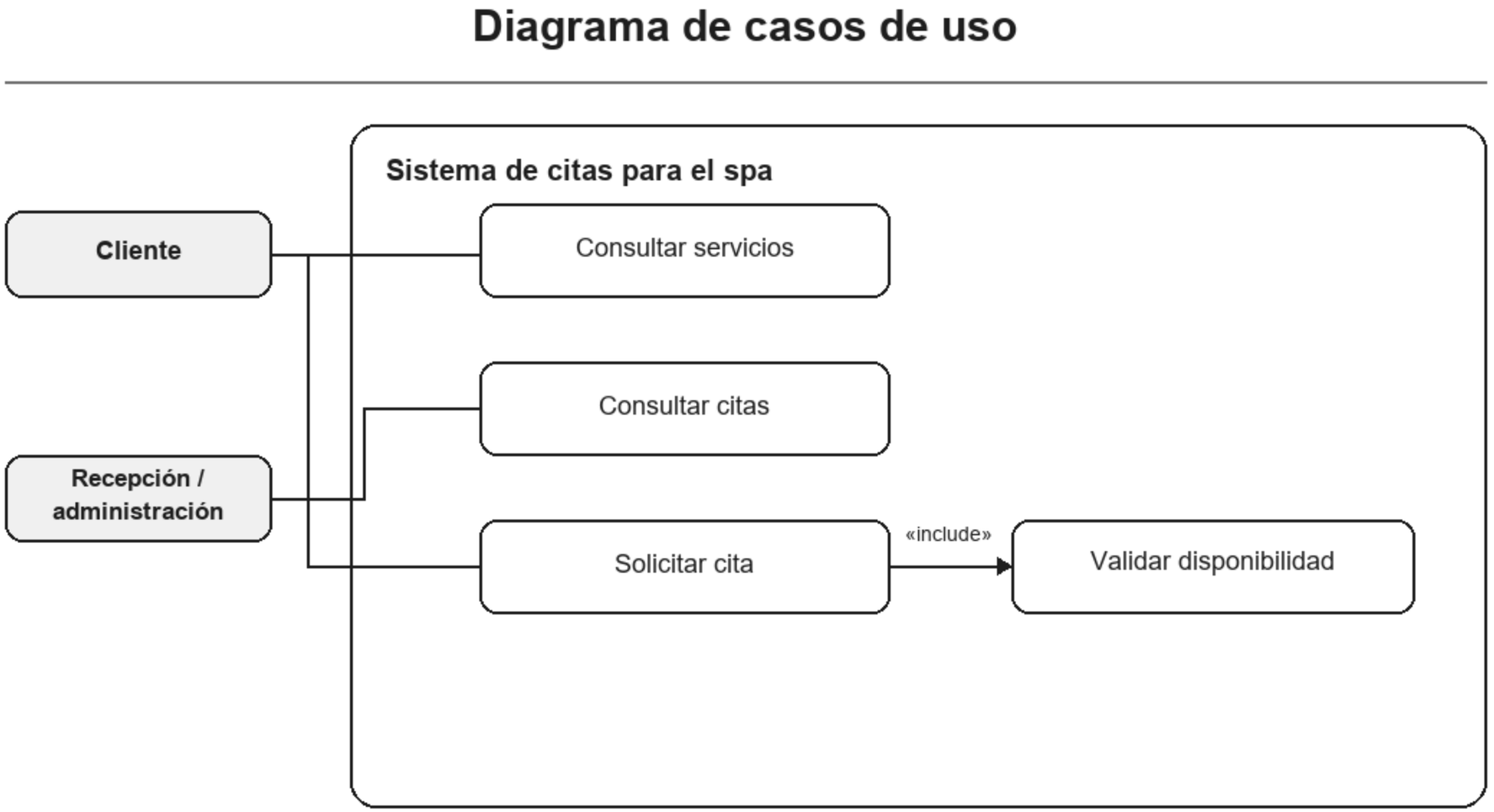
No es una aplicación con pantallas para clientes. En desarrollo se puede probar con Swagger.
GET /api/Servicios | Consultar catálogo
GET /api/Citas | Consultar agenda
POST /api/Citas/agendar | Solicitar una cita



Los datos se guardan en memoria y se pierden al cerrar la aplicación.

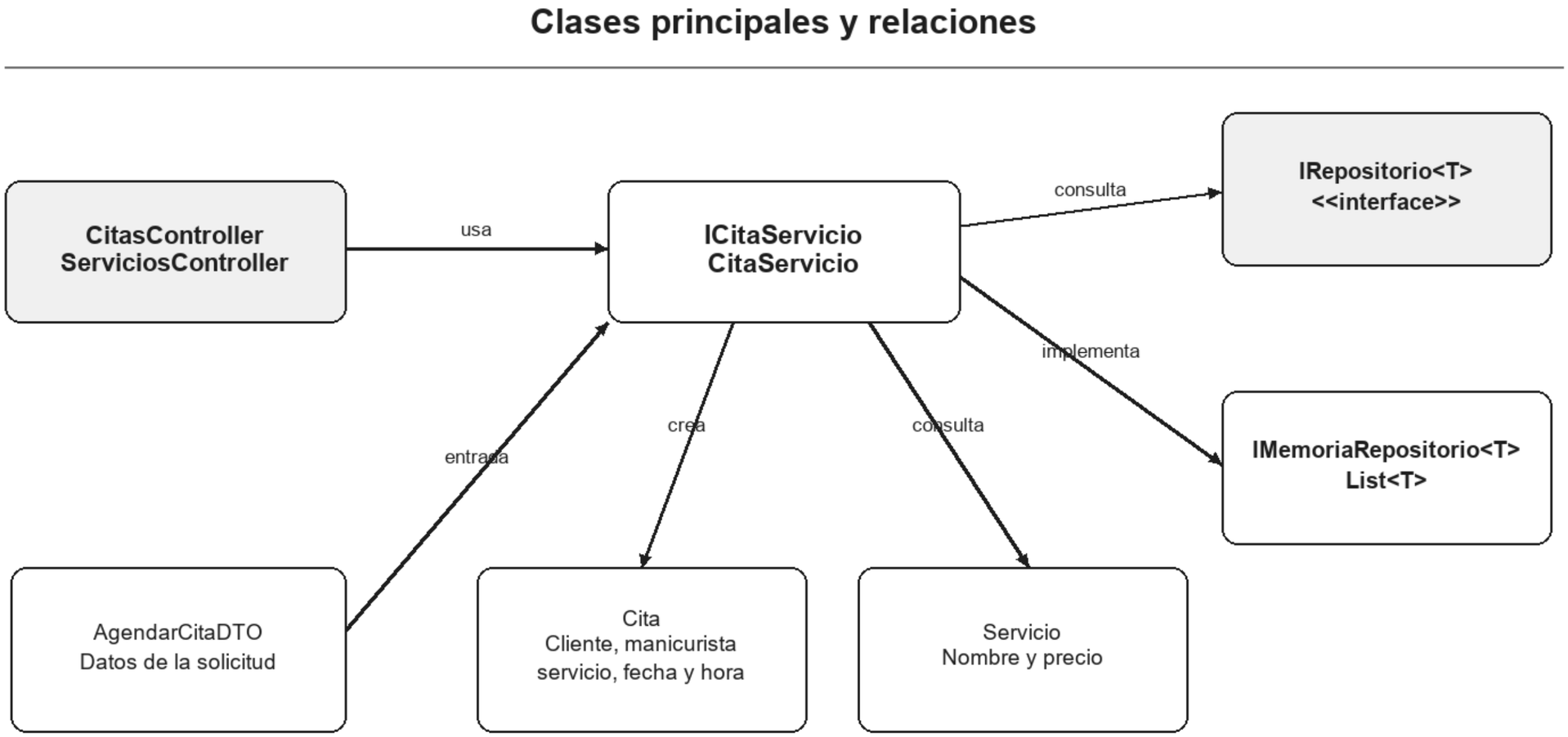
Caso de uso: solicitar una cita

El cliente envía la solicitud y el sistema comprueba el horario antes de guardarla.



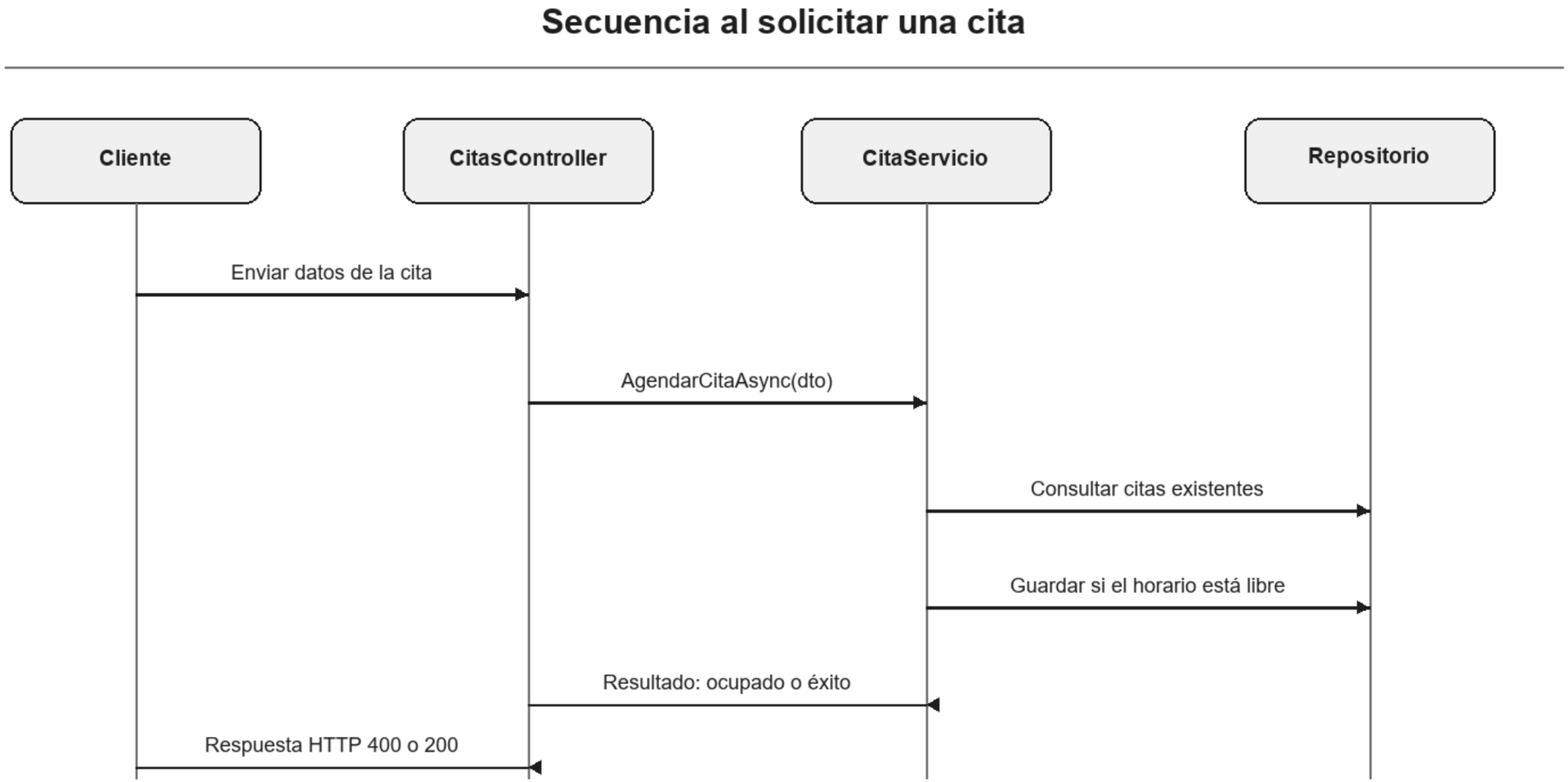
Las clases separan responsabilidades

El controlador recibe la solicitud; el servicio valida y el repositorio guarda los datos.



Flujo de una solicitud de cita

Si encuentra la misma manicurista a la misma hora, la solicitud se rechaza. Si no, se registra.



Conclusiones

- El sistema organiza la solicitud de citas y permite consultar los servicios disponibles desde una API.
- La validación de disponibilidad ayuda a evitar que una manicurista quede asignada a dos citas en el mismo horario.
- La separación entre controladores, servicios y repositorios facilita entender el código y ampliarlo más adelante.
- La información se guarda temporalmente en memoria; incorporar una base de datos sería un paso importante para conservarla.

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



¡Gracias!